PLAN DE INTEGRACIÓN AJAX PARA CODEIGNITER 4

Bitácoras DTIC • Sistema de Gestión de Incidencias y Tickets

1. Comparativa de Arquitectura: Procedimental vs CodeIgniter 4

En el modelo procedimental anterior, el JavaScript apuntaba directamente a archivos PHP individuales en el servidor (ej. ../controlador/con_ver_ticket.php). En **CodeIgniter 4** se utiliza el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) con un Front Controller centralizado (index.php) y un enrutador:

Flujo Tradicional: Cliente AJAX → Archivo PHP directo → Salida manual (echo json_encode)
Flujo CodeIgniter 4: Cliente AJAX → Router (Routes.php) → SolicitudController → SolicitudModel → Response JSON ($this->response->setJSON)

2. Cómo Enviar y Recibir Peticiones HTTP en CodeIgniter 4

A) Petición HTTP GET (Lectura periódica cada 30 segundos)

Objetivo: Consultar tickets pendientes de manera asíncrona sin recargar la página.
• **Envío desde JavaScript:** Se utiliza $.ajax({ url: base_url + "tickets/listar", type: "GET", dataType: "json" }).
• **Recepción en CI4:** Si se requieren parámetros se extraen con $this->request->getGet("parametro").
• **Respuesta en CI4:** Se retorna return $this->response->setJSON($tickets);. CI4 asigna las cabeceras application/json; charset=UTF-8 automáticamente.

B) Petición HTTP POST (Acción de Atender Ticket)

Objetivo: Modificar el estado del ticket y asignarlo al técnico.
• **Envío desde JavaScript:** Se envían datos mediante data: { id_solicitud: ID } con método POST.
• **Recepción en CI4:** Se lee con $id = $this->request->getPost("id_solicitud");.
• **Seguridad CSRF:** Si CSRF está activo en CI4, se envía la cabecera X-CSRF-TOKEN o el campo del token en el payload del POST.

3. Matriz de Cambios Requeridos

Elemento	Código Original	Adaptación a CI4
URL Consulta	../controlador/con_ver_ticket.php	base_url('tickets/listar')
Parseo JSON	JSON.parse(response)	Automático al especificar dataType: 'json'
Contenedor HTML	#TICKET	#ticket-list (id existente en la vista)
Campos DB	DATO.ID_TICKET, DATO.SOLICITANTE	item.id_solicitud, item.nombre_solicitante
URL Acción	../controlador/con_ticket_chose.php	base_url('tickets/atender')

4. Código Fuente Adaptado Paso a Paso

Paso 1: Rutas en app/Config/Routes.php

```
$routes->get('/tickets/listar', 'Solicitudes\SolicitudController::listarTicketsAjax');
$routes->post('/tickets/atender', 'Solicitudes\SolicitudController::atenderTicketAjax');
```

Paso 2: Controlador en app/Controllers/Solicitudes/SolicitudController.php

```
// 1. Endpoint GET: Devuelve tickets pendientes en formato JSON
public function listarTicketsAjax()
{
    $solicitudes = $this->solicitudModel->getSolicitudes();
    return $this->response->setJSON($solicitudes);
```

```
}

// 2. Endpoint POST: Procesa la atencion de la solicitud
public function atenderTicketAjax()
{
    $id = $this->request->getPost('id_solicitud');
    if (!$id) {
        return $this->response->setStatusCode(400)->setJSON([
            'status'  => 'error',
            'message' => 'ID de solicitud no recibido'
        ]);
    }
    $actualizado = $this->solicitudModel->update($id, [
        'estado'    => 'EN ATENCION',
        'fecha_res' => date('Y-m-d H:i:s')
    ]);
    return $this->response->setJSON([
        'status'  => $actualizado ? 'success' : 'error',
        'message' => $actualizado ? 'Ticket tomado correctamente' : 'No se pudo actualizar el ticket'
    ]);
}
```

Paso 3: Script AJAX en public/js/tickets/main_view_tickets.js

```
$(function() {
    console.log('Modulo AJAX de Tickets cargado');

    obtenerTickets();
    // Refresco automatico cada 30 segundos
    setInterval(obtenerTickets, 30000);

    // GET: Consulta lista de tickets
    function obtenerTickets() {
        $.ajax({
            url: window.baseURL + 'tickets/listar',
            type: 'GET',
            dataType: 'json',
            success: function(solicitudes) {
                let template = '';
                if (!solicitudes || solicitudes.length === 0) {
                    template = '<tr><td colspan="6" class="text-center text-muted">No hay tickets pendientes</td></tr
>';
                } else {
                    solicitudes.forEach(item => {
                        template += `
                            <tr data-id="${item.id_solicitud}">
                                <td>${item.nombre_solicitante || 'N/A'}</td>
                                <td>${item.departamento || 'N/A'}</td>
                                <td>${item.piso || 'N/A'}</td>
                                <td><span class="badge bg-info text-dark">${item.tipo_solicitud || 'General'}</span><
/td>
                                <td>${item.descripcion || ''}</td>
                                <td>
                                    <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm btn-atender">
                                        Atender
                                    </button>
                                </td>
                            </tr>`;
                    });
                }
                $('#ticket-list').html(template);
            },
            error: function(xhr, status, error) {
                console.error('Error al consultar tickets:', error);
            }
        });
    }

    // POST: Atender ticket
    $(document).on('click', '.btn-atender', function() {
        let fila = $(this).closest('tr');
        let idSolicitud = fila.data('id');
```

```
        if (confirm('¿Estas seguro que deseas atender este ticket?')) {
            $.ajax({
                url: window.baseURL + 'tickets/atender',
                type: 'POST',
                data: { id_solicitud: idSolicitud },
                dataType: 'json',
                success: function(res) {
                    if (res.status === 'success') {
                        alert(res.message);
                        obtenerTickets(); // Actualiza la tabla dinamicamente
                    } else {
                        alert('Error: ' + res.message);
                    }
                },
                error: function(xhr) {
                    alert('Error de comunicacion con el servidor.');
                }
            });
        }
    });
});
```

Paso 4: Inicialización en la Vista TicketsDashboard.php

```
<script>
    window.baseURL = '<?= base_url() ?>/';
</script>
<script src="<?= base_url('js/tickets/main_view_tickets.js') ?>"></script>
```